

Entregables Requeridos

El equipo deberá entregar los siguientes componentes en las fechas establecidas:

1. Documento Técnico (PDF): debe contener la descripción del escenario y sus reglas de negocio, el diagrama Entidad–Relación en notación Chen, el esquema relacional normalizado (3FN) resultante de la transformación, el diccionario de datos de la base de datos, documentación de consultas más frecuentes y la documentación de las funciones, los procedimientos almacenados y los disparadores creados.

Descripción del escenario

Una clínica veterinaria requiere un sistema para gestionar a sus pacientes (mascotas), propietarios, médicos veterinarios, citas, tratamientos y facturación.

Reglas de negocio

1. Gestión de Pacientes y Clientes

- **Propiedad de mascotas:** Un propietario puede tener registradas múltiples mascotas en el sistema, pero cada mascota está vinculada a un único propietario principal.
- **Clasificación biológica:** Cada mascota pertenece obligatoriamente a una especie, la cual determina aspectos del cuidado veterinario.
- **Seguridad clínica (Alergias):** El sistema debe registrar las alergias de cada mascota a medicamentos específicos. Es obligatorio consultar este registro antes de procesar cualquier tratamiento.

2. Gestión de Atención Médica

- **Citas y Asignación:** Una mascota puede tener múltiples citas a lo largo del tiempo. Cada cita es atendida por un único médico veterinario.
- **Proceso de Diagnóstico:** Cada cita debe generar, como resultado de la evaluación, un diagnóstico médico.



Diccionario de datos de la base de datos

Tabla	Columna	Tipo de Dato	Nulable	Restricciones	Descripción
Alergia	id	BIGINT	☒	PK, Identity	Identificador único de la alergia
	descripción	VARCHAR	☐		Detalles sobre la alergia
Especie	id	BIGINT	☐	PK, Identity	Identificador único de la especie
	nombre	VARCHAR	☐	UNIQUE, CHECK	Nombre de la especie
Cliente	id	BIGINT	☐	PK, Identity	Identificador único del cliente
	nombre	VARCHAR	☐		Nombre completo del propietario
	correo	VARCHAR	☒	UNIQUE	Correo electrónico del propietario
	teléfono	VARCHAR	☒		Número de teléfono
	dui	VARCHAR	☒	UNIQUE	Documento de identidad
Especialidad	id	BIGINT	☐	PK, Identity	Identificador único de especialidad
	nombre	VARCHAR	☐	UNIQUE, CHECK	Nombre de la especialidad veterinaria
Veterinario	id	BIGINT	☐	PK, Identity	Identificador único del veterinario
	nombre	VARCHAR	☐		Nombre completo del veterinario
	correo	VARCHAR	☒	UNIQUE	Correo electrónico del veterinario

	dui	VARCHAR	☒	UNIQUE	Documento de Indentidad
	teléfono	VARCHAR	☒		Numero de teléfono
	fk_especialidad	BIGINT	☐	FK	Especialidad asociada
Mascota	id	BIGINT	☐	PK, Identity	Identificador único de la mascota
	nombre	VARCHAR	☐		Nombre de la mascota
	peso	DECIMAL	☒		Peso mascota
	fecha_nacimiento	DATE	☒		Fecha de nacimiento
	sexo	VARCHAR	☐	CHECK	Genero
	fk_especie	BIGINT	☐	FK	Referencia a especie
	fk_propietario	BIGINT	☐	FK	Referencia a propietario
Alergia_Mascota	id	BIGINT	☐	PK, Identity	Identificador único de la alergia de la mascota
	fk_mascota	BIGINT	☐	UNIQUE, FK	Referencia a que mascota
	fk_alergia	BIGINT	☐	UNIQUE, FK	Referencia en que alergia
Medicamento	id	BIGINT	☐	PK, Identity	Identificador único del medicamento
	nombre	VARCHAR	☐		Nombre del medicamento
	tipo	VARCHAR	☒		Ej. Jarabe, Pastillas, Vacuna, etc.
	contenido	VARCHAR	☒		Ej. 12 tabletas, 250 ml, etc.
	precio	DECIMAL	☐	CHECK	Precio unitario del medicamento
Alergia_Mascota_medicamento	id	BIGINT	☐	PK, Identity	Identificador único de que

					medicamento la mascota tiene la alergia
	fk_mascota	BIGINT	☐	FK	Referencia a que mascota
	fk_medicamento	BIGINT	☐	FK	Referencia a que medicamento
Vacuna	id	BIGINT	☐	PK, Identity	Identificador único de la vacuna
	nombre	VARCHAR	☐		Nombre de la vacuna
	descripción	TEXT	☒		Que hace, para que es la vacuna
Vacunacion_Mascota	id	BIGINT	☐	PK, Identity	Identificador único de que vacunacion se a hecho
	fk_macota	BIGINT	☐	FK	Referencia a que mascota
	fk_vacuna	BIGINT	☐	FK	Referencia de que vacuna
	fecha_aplicaicon	DATE	☐		Fecha en la que se le aplico
	fecha_proxima_dosis	DATE	☒		Fecha en la que le toca la próxima dosis
	observaciones	TEXT	☒		Observaciones ya se comportamie noto o algo
Cita	id	BIGINT	☐	PK, Identity	Idendificador único de la cita
	fecha_hora	TIESTAMP	☐		Fecha y hora de la cita
	fk_mascota	BIGINT	☐	FK	Referencia a que mascota corresponde

	fk_veterinario	BIGINT	☐	FK	Referencia a que veterinario corresponde
Diagnostico	id	BIGINT	☐	PK, Identity	Identificador único del diagnostico
	descripción	TEXT	☐		Que se hizo
	observaciones	TEXT	☒		Algunas observaciones como complicaciones
	fk_cita	BIGINT	☐	UNIQUE, FK	Referencia a la cita en que se dio
Tratamiento	id	BIGINT	☐	PK, Identity	Identificador único del tratamiento
	cantidad_medica mento	INT	☐	CHECK	Cantidad de medicamento
	información_adic ional	TEXT	☒		Informacion adicional
	fk_diagnostico	BIGINT	☐	FK	Referencia a el diagnostico
	fk_medicamento	BIGINT	☐	FK	Referencia al/los medicamentos
Procedimiento	id	BIGINT	☐	PK, Identity	Identificador único del procedimient o
	nombre	VARCH AR	☐		Nombre del procedimient o (Ej. Cirugia)
	descripción	TEXT	☒		Detalles de que se hizo
	precio	DECIM AL	☐	CHECK	Precio del procedimient o
	estado	VARCH AR	☒	CHECK	Pendiente, En proceso, Finalizado,

					Cancelado
	fk_diagnostico	BIGINT	☐	FK	Referencia a el diagnostico previo
Factura	id	BIGINT	☐	PK, Identity	Identificador único de la factura
	total	DECIMAL	☐	CHECK	Total de todo lo que se va a pagar
	estado_pago	VARCHAR	☐		Pendiente, En proceso, Finalizado, Cancelado
	método_pago	VARCHAR	☐		Tarjeta, Efectivo
	fk_cliente	BIGINT	☐	FK	Referencia a el cliente
Detalle_Factura	id	BIGINT	☐	PK, Identity	Identificador único del detalle_factura
	cantidad	INT	☐	CHECK	Cantidad de cosas a cobrar
	precio	DECIMAL	☐	CHECK	Precio de cada uno de los procesos
	subtotal	DECIMAL	☐	CHECK	El subtotal de la factura
	fk_medicamento	BIGINT	☒	CHECK, FK	Referencia a que medicamento
	fk_procedimiento	BIGINT	☒	FK	Referencia a que procedimiento
	fk_factura	BIGINT	☐	FK	Referencia a la factura

Consultas más frecuentes

1. Consultas de Necesidades del Negocio (Reportes Gerenciales)

Estas consultas permiten medir el rendimiento y el comportamiento general del negocio.

- **Rendimiento Médico:** "Veterinario con mayor número de citas en el trimestre".
- **Análisis de Demanda:** "Mascotas más atendidas por mes".
- **Tendencias en Farmacia:** "Medicamentos prescritos con mayor frecuencia".
- **Análisis Clínico:** "Top 5 enfermedades más comunes por especie".
- **Gestión Financiera:** "Ingresos totales (Citas) por especialidad veterinaria".

2. Consultas Operativas (Gestión del Paciente)

Estas consultas son las que el personal de la clínica ejecutaría diariamente para atender a un paciente específico o resolver dudas sobre el historial.

- **Identificación del Paciente:** "Ficha técnica y datos generales del paciente".
- **Seguridad Clínica:** "Antecedentes de alergias".
- **Historial Médico:**
 - "Historial de enfermedades y diagnósticos pasados".
 - "Motivo de consulta y revisión por sistemas (de consultas anteriores)".
 - "Registro de cirugías o intervenciones pasadas".
- **Control Preventivo:** "Control de vacunación y desparasitaciones".
- **Gestión de Clientes:** "Propietarios con mascotas que no han asistido a citas en los últimos 6 meses".

Documentación de las funciones

Función	Descripción	Parámetros	Retorna
fn_obtener_mascotas_cliente	Obtiene todas las mascotas registradas para un cliente específico, mostrando información básica de cada una.	id_cliente BIGINT: identificador del cliente propietario.	Tabla con ID, nombre, sexo y especie de las mascotas.
fn_informacion_mascota	Obtiene información detallada de las mascotas pertenecientes a un cliente específico, incluyendo la especie y el nombre del propietario.	id_cliente BIGINT: identificador del cliente.	Tabla con ID, nombre, sexo, especie y propietario.
fn_total_citas_mascota	Cuenta la cantidad total de citas registradas para una mascota.	id_mascota BIGINT: identificador de la mascota.	INTEGER con el número total de citas.
fn_verificar_alergia_mascota	Verifica si una mascota posee al menos una alergia registrada en el sistema.	id_mascota BIGINT: identificador de la mascota.	BOOLEAN (TRUE si posee alergias, FALSE en caso contrario).
fn_obtener_proxima_cita	Retorna la fecha y hora de la próxima cita futura registrada para la mascota. Si no existen citas futuras, retorna NULL.	id_mascota BIGINT: identificador de la mascota.	TIMESTAMP correspondiente a la próxima cita.
fn_obtener_vacunas_mascota	Consulta el historial de vacunación de una mascota, incluyendo fechas de aplicación y próximas dosis.	id_mascota BIGINT: identificador de la mascota.	Tabla con vacuna, fecha de aplicación, próxima dosis y observaciones.
fn_historial_clinico_mascota	Tabla con fecha de cita, veterinario, descripción del diagnóstico, medicamento, cantidad prescrita y procedimiento realizado.	p_id_mascota BIGINT: identificador de la mascota.	Tabla con fecha de cita, veterinario, diagnóstico, medicamento, cantidad y procedimiento.

Procedimientos almacenados

Procedimiento	Descripción	Parámetros	Retorna
sp_registrar_cita	Registra una nueva cita médica para una mascota, validando la existencia de la mascota y del veterinario, así como que la fecha programada sea futura.	p_fk_mascota BIGINT: identificador de la mascota. p_fk_veterinario BIGINT: identificador del veterinario. p_fecha_hora TIMESTAMP: fecha y hora de la cita.	No retorna valores. Inserta una nueva cita en la tabla cita y muestra un mensaje de confirmación.
sp_cancelar_cita	Cancela una cita existente siempre que no tenga un diagnóstico asociado.	p_id_cita BIGINT: identificador de la cita a cancelar.	No retorna valores. Elimina el registro de la cita y muestra un mensaje de confirmación.
sp_registrar_vacunacion	Registra la aplicación de una vacuna a una mascota, verificando que existan la mascota y la vacuna y que la fecha de aplicación sea válida.	p_fk_mascota BIGINT: identificador de la mascota. p_fk_vacuna BIGINT: identificador de la vacuna. p_fecha_aplicacion DATE: fecha de aplicación. p_fecha_proxima_dosis DATE: fecha de la siguiente dosis. p_observaciones TEXT: observaciones de la vacunación.	No retorna valores. Inserta un registro en vacunacion_mascota y muestra un mensaje de confirmación.
sp_generar_detalle_factura	Agrega un medicamento al detalle de una factura, calculando automáticamente el precio y subtotal correspondiente.	p_fk_factura BIGINT: identificador de la factura. p_fk_medicamento BIGINT: identificador del medicamento. p_cantidad INTEGER: cantidad del medicamento.	No retorna valores. Inserta un registro en detalle_factura con el subtotal calculado y muestra un mensaje de confirmación.

Disparadores

Trigger	Tabla	Evento	Momento	Descripción
tg_verificar_alergia_tratamiento	tratamiento	INSERT, UPDATE	BEFORE	Verifica que el medicamento recetado no se encuentre registrado como alergia para la mascota asociada al diagnóstico.
trg_validar_disponibilidad_cita	cita	INSERT, UPDATE	BEFORE	Valida que la mascota y el veterinario no tengan otra cita programada en la misma fecha y hora. Evita conflictos de agenda.
trg_validar_procedimiento_facturable	detalle_factura	INSERT, UPDATE	BEFORE	Impide registrar en una factura procedimientos cuyo estado sea "cancelado", garantizando la consistencia de la facturación.
trg_actualizar_total_factura	detalle_factura	INSERT, UPDATE, DELETE	AFTER	Recalcula automáticamente el total de la factura sumando los subtotales de todos sus detalles cada vez que se agrega, modifica o elimina un registro.

trg_validar_fecha_nacimiento_mascota	mascota	INSERT, UPDATE	BEFORE	Verifica que la fecha de nacimiento de la mascota no sea posterior a la fecha actual. Si la fecha es futura, la operación es cancelada.
--------------------------------------	---------	----------------	--------	---

2. Scripts SQL en PostgreSQL: debe incluir un script DDL (creación de la base de datos, tablas y restricciones), un script DML de carga inicial de datos representativos, un archivo con las consultas SQL desarrolladas y un archivo con la programación en la base de datos (funciones, procedimientos, triggers).

Enlace al repositorio con dichos Scripts y Diagramas:

<https://github.com/eobardThawnetgc/proyecto-final-bd.git>

3. Presentación Final (15 minutos): exposición ante el docente y/o el grupo, demostración del sistema funcionando en PostgreSQL y defensa técnica respondiendo preguntas del docente.